

Värld 3: loopar i Python

Kort föreläsningsmanus | cirka 20 minuter | Produktionshallen

Mål: Eleverna ska kunna välja mellan **for** och **while**, använda villkor inuti loopar och styra roboten med sensorer.

1. Repetition från förra passet

3 min

- **if / elif / else:** ett villkor är True eller False. Indraget visar vilken kod som hör till grenen.
- Repetera **==**, **<**, **>** och **%**. Ett tal med **tal % 2 == 0** är jämnt.

Fråga: "Hur kan samma beslut behöva tas flera gånger medan roboten går?"

2. for - ett känt antal gånger

5 min

- Visa bana 1. **range(4)** ger fyra varv: 0, 1, 2 och 3. Den indragna raden körs varje varv.
- Koppla till sicksack: en **if** i loopen kan välja sväng utifrån **rad % 2**.

```
for steg in range(4):  
    move()
```

Fråga: "Hur många gånger körs move()?"

3. while - fortsatt tills villkoret ändras

5 min

- Visa samma raka sträcka i bana 2. Villkoret kontrolleras före varje varv.
- **while can_move():** kan användas fram till en vägg. Loopen måste förändra något som gör att den kan sluta.

```
while not at_goal():  
    move()
```

Fråga: "När blir not at_goal() falskt?"

4. Sensorer och beslut i loopen

5 min

- **can_move()** tittar framåt; **can_move_left()** och **can_move_right()** tittar åt sidorna utan att vrida roboten.
- **at_corner()** känner av en 90-graders sväng. **steps_to_goal()** ger kortaste gångbara avståndet, eller -1 om ingen väg finns.
- Visa en förgrening: **kontrollera** → **välj riktning** → **flytta** → **kontrollera igen**. Lägg en if-sats inuti en while-loop.

5. Avslutning och eget arbete

2 min

- Rita vänsterhandsregeln: **vänster** → **framåt** → **höger** → **vänd om**. Samma regel upprepas tills roboten når målet.
- Låt eleverna börja med raka banor och fortsätta till sicksack och vägval. Banorna utan startkod och ledtrådar blir egen kontroll.

Exitfråga: "När väljer du for, och när väljer du while?"

Förslag på demoordning: Raka transportbandet → Samma väg, nytt villkor → Sicksackbandet → Vänster passage.